

Overleaf 练习：Agentic Recommender Systems 阅读笔记

沈伊镡

2026 年 10 月 1 日

摘要

本文是对综述 [1] 的阅读笔记，梳理 Agentic 推荐系统的自主等级框架、三大范式及评估挑战。

1 引言

推荐系统正从静态排序模型转向能规划、调用工具、多轮交互的自主系统 [1]。传统推荐系统的目标是给定用户 u 和物品 i ，预测评分：

$$\hat{r}_{u,i} = f(u, i \mid \theta) \quad (1)$$

其中 θ 为模型参数。而 Agentic 推荐系统将推荐建模为交互式决策过程，系统在每一轮 t 选择动作 a_t ：

$$a_t = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}[R \mid s_t, a]$$

2 自主等级框架

综述提出 LoA (Level of Autonomy) 框架，从 L0 到 L6 共 7 级，见表 1。

表 1: Agentic 推荐系统自主等级

等级	名称
L0	Passive RecSys
L1	Conversational RecSys
L2	Retrieval-Augmented RecSys
L3	Tool-Driven Agentic RecSys
L4	Single-Agent Planner-Executor
L5	Multi-Agent Orchestration
L6	AGI-Level Society (conceptual)

3 三大范式

3.1 Agent-Assisted Recommendation

Agent 辅助传统推荐流水线，对应 L2–L3。

3.2 Agent-as-Recommender

Agent 直接承担推荐决策，对应 L4–L5。

3.3 Agent-as-User-Simulator

Agent 模拟用户行为，用于训练和评估。

4 评估挑战

评估对象从单一 ranked list 变为完整 trajectory τ :

$$\tau = (u_1, s_1, a_1, o_1, y_1, \dots, u_T, s_T, a_T, o_T, y_T)$$

传统指标 NDCG、Recall 不足以衡量工具调用、规划质量和多轮交互效果 [1]。

参考文献

- [1] Xinyu Lin, Yashar Deldjoo, Sunhao Dai, Honghui Bao, Xiaopeng Ye, Fatemeh Nazary, Wenjie Wang, Tommaso Di Noia, Jun Xu, and Tat-Seng Chua. Autonomous information seeking: A roadmap for agentic recommender systems. *arXiv preprint arXiv:2607.04433*, 2026.